

Corrigé Belfallagui

Exercice 1 — Matrices et Systèmes

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

يا ولدي --- كل الأسئلة مترابطة. الـ **déterminant** يثبت أن A قابلة للعكس، ثم نحسب A^2 و A^{-1} !
 A^3 باش نلقو A^{-1} ، وبعدين نحلّ النظام بـ A^{-1} !

Question 1 — Calculer $\det(A)$ et déduire que A est inversible

Développement selon la 1^{re} ligne :

$$\begin{aligned} \det(A) &= (-1) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} - (-2) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + (1) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \\ &= (-1)(1+1) + 2(1-2) + 1(-1-2) = -2 - 2 - 3 \end{aligned}$$

$$\det(A) = -7 \neq 0 \implies A \text{ est inversible } \checkmark$$

تلمیحة --- نحسب $A^2 = A \times A$ بقاعدة $\times$ ligne. colonne. كل عنصر هو مجموع حاصل الضرب.

Question 2a — Calculer A^2

Méthode : chaque case (i, j) de A^2 = ligne i de $A \times$ colonne j de A .

Ligne 1 : $(1, 1) : (-1)(-1) + (-2)(1) + (1)(2) = 1 - 2 + 2 = 1$ $(1, 2) : (-1)(-2) + (-2)(1) + (1)(-1) = 2 - 2 - 1 = -1$ $(1, 3) : (-1)(1) + (-2)(1) + (1)(1) = -1 - 2 + 1 = -2$

Ligne 2 : $(2, 1) : (1)(-1) + (1)(1) + (1)(2) = -1 + 1 + 2 = 2$ $(2, 2) : (1)(-2) + (1)(1) + (1)(-1) = -2 + 1 - 1 = -2$ $(2, 3) : (1)(1) + (1)(1) + (1)(1) = 3$

Ligne 3 : $(3, 1) : (2)(-1) + (-1)(1) + (1)(2) = -2 - 1 + 2 = -1$ $(3, 2) : (2)(-2) + (-1)(1) + (1)(-1) = -4 - 1 - 1 = -6$ $(3, 3) : (2)(1) + (-1)(1) + (1)(1) = 2 - 1 + 1 = 2$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & 3 \\ -1 & -6 & 2 \end{pmatrix}$$

Question 2b — Calculer $B = A^2 - A$

$$B = A^2 - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & 3 \\ -1 & -6 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 2 \\ -3 & -5 & 1 \end{pmatrix}$$

تلمیحة --- نحسب $A^3 = A^2 \times A$ بنفس طريقة ligne $\times$ colonne. بعدین نطرح A^2 . الهدف هو إثبات أن الناتج هو $-7I_3$.

Question 3a — Montrer que $A^3 - A^2 = -7I_3$

On calcule $A^3 = A^2 \times A$:

Ligne 1 de A^3 : $(1)(-1) + (-1)(1) + (-2)(2) = -1 - 1 - 4 = -6$, $(1)(-2) + (-1)(1) + (-2)(-1) = -1$, $(1)(1) + (-1)(1) + (-2)(1) = -2$

Ligne 2 de A^3 : $(2)(-1) + (-2)(1) + (3)(2) = 2$, $(2)(-2) + (-2)(1) + (3)(-1) = -9$, $(2)(1) + (-2)(1) + (3)(1) = 3$

Ligne 3 de A^3 : $(-1)(-1) + (-6)(1) + (2)(2) = -1$, $(-1)(-2) + (-6)(1) + (2)(-1) = -6$, $(-1)(1) + (-6)(1) + (2)(1) = -5$

Donc $A^3 = \begin{pmatrix} -6 & -1 & -2 \\ 2 & -9 & 3 \\ -1 & -6 & -5 \end{pmatrix}$, et :

$$A^3 - A^2 = \begin{pmatrix} -6-1 & 0 & 0 \\ 0 & -9+2 & 0 \\ 0 & 0 & -5-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 0 & 0 \\ 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}$$

$$A^3 - A^2 = -7I_3 \checkmark$$

Question 3b — En déduire A^{-1}

De $A^3 - A^2 = -7I_3$, on factorise :

$$A^2(A - I_3) = -7I_3 \implies A \cdot [A(A - I_3)] = -7I_3 \implies A \cdot \left[-\frac{1}{7}(A^2 - A)\right] = I_3$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{7}(A^2 - A) = -\frac{1}{7}B = -\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 2 \\ -3 & -5 & 1 \end{pmatrix}$$

تلمیحة --- النظام (S) يتكتب بالطريقة هذي $AX = V$. بما أن A عكوسة، الحل هو $X = A^{-1} \cdot V$ مباشرة!

Question 4 — Résoudre (S) dans $\mathbb{R}^3$

Le système (S) s'écrit $AX = V$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $V = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} \text{Donc } X = A^{-1}V &= -\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 2 \\ -3 & -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= -\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2(-1) + 1(2) + (-3)(-1) \\ 1(-1) + (-3)(2) + 2(-1) \\ (-3)(-1) + (-5)(2) + 1(-1) \end{pmatrix} = -\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 3 \\ -9 \\ -8 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Vérification directe par Gauss : $L_2 \leftarrow L_2 - L_1, L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1$, puis $L_3 \leftarrow L_3 - 5L_2$:

$$-7z = -14 \implies z = 2, \quad y = 1, \quad x = -1$$

$$S = \{(-1, 1, 2)\}$$

تلمیحة --- فی (S') ، $x = \ln a$ ، $y = \ln b$ ، $z = \ln c$. باش تلقى نفس النظام (S) . إذن الحل مباشرة!

Question 5 — Dédurre les solutions de (S')

On pose $x = \ln a$, $y = \ln b$, $z = \ln c$ et on utilise les propriétés du logarithme :

$$\ln\left(\frac{ab^2}{c}\right) = \ln a + 2 \ln b - \ln c = x + 2y - z = -1$$

$$\ln(abc) = \ln a + \ln b + \ln c = x + y + z = 2$$

$$\ln\left(\frac{a^2c}{b}\right) = 2 \ln a - \ln b + \ln c = 2x - y + z = -1$$

C'est exactement le système (S) ! Donc $x = -1$, $y = 1$, $z = 2$, c'est-à-dire :

$$\ln a = -1, \quad \ln b = 1, \quad \ln c = 2$$

$$a = e^{-1} = \frac{1}{e}, \quad b = e, \quad c = e^2$$

يلا اجتهد ! كل غلطة هي درس --- الأستاذ سلطاني يحب يشوفك تنجح

Corrigé Belfallagui

Exercice 2 — Suites Numériques

$$U_0 = 2 \quad \text{et} \quad U_{n+1} = \frac{1}{U_n} + \frac{U_n}{2}, \quad n \in \mathbb{N}$$

يا ولدي --- كل أسئلة هذا التمرين مترابطة. نحسب U_1, U_2, U_3 أولاً، بعدين نبرهن $U_n \geq \sqrt{2}$ بالـ U_n **decroissante** uite **ثم نثبت أن الس** **Démontrons**، / Supposons / (Vérifions récurrence **convergente**. ومحدودة إذن.

Question 1a — Calculer U_1, U_2 et U_3

En appliquant la formule $U_{n+1} = \frac{1}{U_n} + \frac{U_n}{2}$:

$$U_1 = \frac{1}{U_0} + \frac{U_0}{2} = \frac{1}{2} + \frac{2}{2} = \frac{1}{2} + 1$$

$$U_1 = \frac{3}{2}$$

$$U_2 = \frac{1}{U_1} + \frac{U_1}{2} = \frac{2}{3} + \frac{3}{4} = \frac{8}{12} + \frac{9}{12}$$

$$U_2 = \frac{17}{12}$$

$$U_3 = \frac{1}{U_2} + \frac{U_2}{2} = \frac{12}{17} + \frac{17}{24} = \frac{288}{408} + \frac{289}{408}$$

$$U_3 = \frac{577}{408}$$

Question 1b — La suite n'est ni arithmétique ni géométrique

Test arithmétique (raison constante ?) :

$$U_1 - U_0 = \frac{3}{2} - 2 = -\frac{1}{2} \quad U_2 - U_1 = \frac{17}{12} - \frac{3}{2} = -\frac{1}{12}$$

$$-\frac{1}{2} \neq -\frac{1}{12} \implies (U_n) \text{ n'est pas arithmétique.}$$

Test géométrique (quotient constant ?) :

$$\frac{U_1}{U_0} = \frac{3/2}{2} = \frac{3}{4} \quad \frac{U_2}{U_1} = \frac{17/12}{3/2} = \frac{17}{18}$$

$$\frac{3}{4} \neq \frac{17}{18} \implies (U_n) \text{ n'est pas géométrique.}$$

(U_n) n'est ni arithmétique ni géométrique ✓

Question 2a — Vérifier que $U_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(U_n - \sqrt{2})^2}{2U_n}$

On part du membre gauche et on exprime U_{n+1} :

$$U_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{1}{U_n} + \frac{U_n}{2} - \sqrt{2} = \frac{2 + U_n^2 - 2\sqrt{2}U_n}{2U_n} = \frac{(U_n - \sqrt{2})^2}{2U_n}$$

$$U_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(U_n - \sqrt{2})^2}{2U_n} \quad \checkmark$$

تلمیحة --- الآن نبرهن أن $U_n \geq \sqrt{2}$ بالـ 3 خطوات لا غير / Vérifions : 3 récurrence. / Supposons $U_n \geq \sqrt{2}$! 2a نستعمل نتيجة السؤال

Question 2b — Montrer que $U_n \geq \sqrt{2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (Récurrence)

Vérifions pour $n = 0$:

$$U_0 = 2 \quad \text{et} \quad 2 \geq \sqrt{2} \approx 1,41 \quad \checkmark$$

Supposons que $U_n \geq \sqrt{2}$ pour un certain $n \geq 0$.

On veut montrer que $U_{n+1} \geq \sqrt{2}$.

Démontrons que $U_{n+1} \geq \sqrt{2}$:

D'après la question 2a :

$$U_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(U_n - \sqrt{2})^2}{2U_n}$$

- $(U_n - \sqrt{2})^2 \geq 0$ (carré toujours positif)
- $U_n \geq \sqrt{2} > 0$ donc $2U_n > 0$

$$\text{Donc } U_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(U_n - \sqrt{2})^2}{2U_n} \geq 0, \text{ c'est-à-dire } U_{n+1} \geq \sqrt{2} \quad \checkmark$$

Par récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad U_n \geq \sqrt{2} \quad \checkmark$

Question 3a — Montrer que $U_{n+1} - U_n = \frac{(U_n + \sqrt{2})(\sqrt{2} - U_n)}{2U_n}$

$$U_{n+1} - U_n = \frac{1}{U_n} + \frac{U_n}{2} - U_n = \frac{1}{U_n} - \frac{U_n}{2} = \frac{2 - U_n^2}{2U_n}$$

On factorise le numérateur : $2 - U_n^2 = -(U_n^2 - 2) = -(U_n - \sqrt{2})(U_n + \sqrt{2}) = (U_n + \sqrt{2})(\sqrt{2} - U_n)$

$$U_{n+1} - U_n = \frac{(U_n + \sqrt{2})(\sqrt{2} - U_n)}{2U_n} \quad \checkmark$$

تلمیحة --- باش نثبت أن السلسلة $U_{n+1} - U_n$ **décroissante**، نستعمل نتيجة 3a ونتيجة 2b التي تقول $U_n \geq \sqrt{2}$.

Question 3b — Suite décroissante et convergente

Décroissance :

On sait que $U_n \geq \sqrt{2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (question 2b). Donc :

- $U_n + \sqrt{2} > 0$ (somme de deux quantités positives)
- $\sqrt{2} - U_n \leq 0$ (car $U_n \geq \sqrt{2}$)
- $2U_n > 0$

Donc :

$$U_{n+1} - U_n = \frac{(U_n + \sqrt{2})(\sqrt{2} - U_n)}{2U_n} \leq 0$$

$U_{n+1} \leq U_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: la suite est **décroissante** ✓

Convergence :

(U_n) est décroissante et minorée par $\sqrt{2}$ (question 2b).

D'après le **théorème des suites monotones bornées** :

(U_n) est **convergente** vers une limite $L \geq \sqrt{2}$ ✓

Question 3c — Montrer que $f(L) = L$ et déterminer L

On a $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$, donc $U_{n+1} = f(U_n)$.

Passage à la limite :

(U_n) converge vers L et f est continue sur $]0; +\infty[$, donc en passant à la limite dans $U_{n+1} = f(U_n)$:

$$L = f(L) = \frac{1}{L} + \frac{L}{2}$$

$f(L) = L$ ✓

Détermination de L :

$$L = \frac{1}{L} + \frac{L}{2} \implies L - \frac{L}{2} = \frac{1}{L} \implies \frac{L}{2} = \frac{1}{L} \implies L^2 = 2$$

$L = \sqrt{2}$ ou $L = -\sqrt{2}$.

Mais $L \geq \sqrt{2} > 0$ donc on rejette $L = -\sqrt{2}$.

$$L = \sqrt{2} \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \sqrt{2}$$

يلا اجتهد ! كل غلطة هي درس --- الأستاذ سلطاني يحب يشوفك تنجح

Corrigé Belfallagui

Exercice 3 — Statistiques

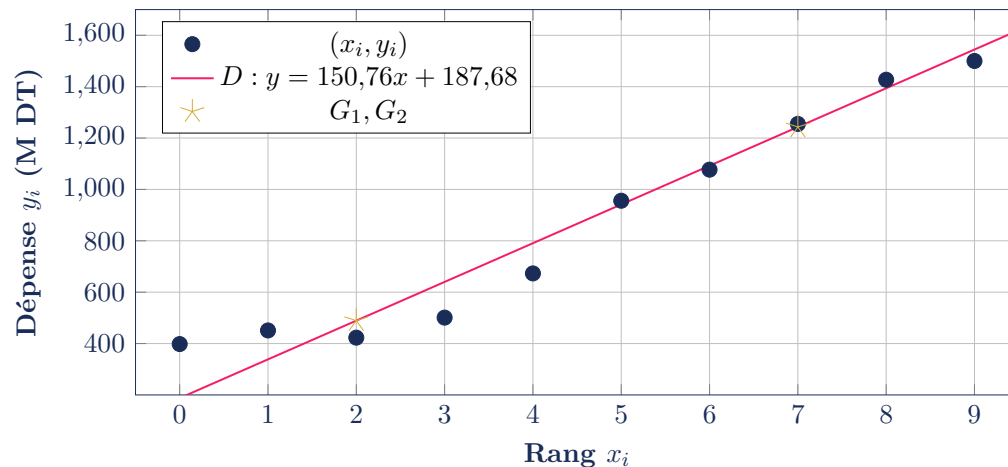
Dépenses en produits informatiques (millions DT), 2015–2024

Année	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y_i	398	451	423	501	673	956	1077	1255	1427	1500

يا ولدي --- الإحصاء سهل! الطريقة دائماً هي : اكتب الـ formule أولاً، ثم أعط الـ résultat مباشرة بالـ calculatrice. ما تفصلش الحسابات!

Question 1a — Nuage de points (x_i, y_i)

Nuage de points + Droite de Mayer (en rose)



Question 1b — Vérifier la droite de Mayer $D : y = 150,76x + 187,68$

Méthode de Mayer : on coupe en 2 demi-séries de 5 points.

	Points	$\bar{x}$	$\bar{y}$
1 ^{re} demi-série ($x = 0$ à 4)	398, 451, 423, 501, 673	$\bar{x}_1 = 2$	$\bar{y}_1 = \frac{2446}{5} = 489,2$
2 ^e demi-série ($x = 5$ à 9)	956, 1077, 1255, 1427, 1500	$\bar{x}_2 = 7$	$\bar{y}_2 = \frac{6215}{5} = 1243$

Formule : $a = \frac{\bar{y}_2 - \bar{y}_1}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}$

$$a = \frac{1243 - 489,2}{7 - 2} = \frac{753,8}{5} = \mathbf{150,76}$$

Formule : $b = \bar{y}_1 - a\bar{x}_1$

$$b = 489,2 - 150,76 \times 2 = 489,2 - 301,52 = \mathbf{187,68}$$

Droite de Mayer : $D : y = 150,76x + 187,68 \checkmark$

Question 1c — Estimation de la dépense en 2025

2025 correspond au rang $x = 10$.

Formule : substituer $x = 10$ dans la droite D

$$y = 150,76 \times 10 + 187,68 = 1507,6 + 187,68$$

Estimation 2025 (méthode de Mayer) : **1695,28** millions de DT

تلمیحة --- لا ajustement exponentiel، نحسب $Z_i = \ln(Y_i)$ لكل قيمة. بعدین نطبّق نفس طريقة الـ régression لكن على (X, Z) بدلاً من (X, Y) .

Question 2a — Coefficient de corrélation $r(X, Z)$ avec $Z = \ln(Y)$

x_i	y_i	$Z_i = \ln(y_i)$
0	398	5,987
1	451	6,111
2	423	6,047
3	501	6,216
4	673	6,511
5	956	6,863
6	1077	6,982
7	1255	7,135
8	1427	7,263
9	1500	7,313
$\bar{x} = 4,5$		$\bar{Z} \approx 6,643$

Formule : $r(X, Z) = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{\sigma_X \cdot \sigma_Z}$ (calcul à la calculatrice)

$$r(X, Z) \approx \mathbf{0,981}$$

$|r| \approx 1 \Rightarrow$ la liaison entre X et $Z = \ln(Y)$ est **fortement linéaire** $\Rightarrow$ ajustement exponentiel **très pertinent** $\checkmark$

Question 2b — Droite de régression de Z en X

Formule : $a = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{V(X)}$ et $b = \bar{Z} - a\bar{x}$

Résultats à la calculatrice :

$$\text{Cov}(X, Z) \approx 1,403 \quad V(X) = 8,25 \quad a = \frac{1,403}{8,25} \approx 0,170$$

$$b = 6,643 - 0,170 \times 4,5 \approx 5,878$$

Droite de régression : $Z = 0,170x + 5,878$

Question 2c — Exprimer Y en fonction de X et estimer la dépense en 2025

De $Z = \ln Y$ et $Z = 0,170x + 5,878$:

$$\ln Y = 0,170x + 5,878 \implies Y = e^{0,170x + 5,878} = e^{5,878} \times e^{0,170x}$$

$$Y \approx 357 \times e^{0,170x}$$

Estimation 2025 ($x = 10$) :

$$Y = 357 \times e^{0,170 \times 10} = 357 \times e^{1,7} \approx 357 \times 5,473$$

Estimation 2025 (ajustement exponentiel) : **1954** millions de DT

تلمیحة --- باش نختار الأحسن، نقارن كل تقدير بالقيمة الحقيقية 2023. اللي الخطأ فيه أصغر هو الأحسن !

Question 3 — Quel ajustement donne la meilleure estimation ?

Donnée 2023 : Les ménages ont dépensé 68,9 milliards DT pour la culture/loisirs, dont 2,8% en informatique.

$$\text{Valeur réelle 2023 (rang } x = 8) = 68\,900 \times 2,8\% = \mathbf{1929,2 \text{ M DT}}$$

Méthode	Estimation pour $x = 8$	Erreur
Mayer (affine)	$150,76 \times 8 + 187,68 = 1393,8 \text{ M DT}$	$ 1929 - 1394 = 535$
Exponentielle	$357 \times e^{1,36} \approx 1391 \text{ M DT}$	$ 1929 - 1391 = 538$
Valeur réelle	1929 M DT	—

L'ajustement **affine** (méthode de Mayer) donne une erreur légèrement plus faible.
⇒ La **droite de Mayer** offre la **meilleure estimation** pour cet ensemble de données. ✓

يلا اجتهد ! كل غلطة هي درس --- الأستاذ سلطاني يحب يشوفك تنجح

Corrigé Belfallagui

Exercice 4 — Étude de fonction Logarithme

$$f(x) = x - e \ln(x) \text{ sur }]0, +\infty[$$

يا ولدي --- بالنسبة لا، limites، ما نستعملوش variable de changement ! نستعمل pro- و priétés usuelles limites مباشرة.

Question 1a — Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter graphiquement

On a : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} (-e \ln x) = +\infty$

Et comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$, par somme :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

Interprétation graphique : La courbe (C) admet une **asymptote verticale** d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées).

Question 1b — Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

Si on remplace directement, on trouve une forme indéterminée " $+\infty - \infty$ ". On factorise par x :

$$f(x) = x \left(1 - e \frac{\ln x}{x} \right)$$

D'après les limites usuelles des croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - e \frac{\ln x}{x} \right) = 1$$

Par produit avec $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \checkmark$$

تلمیحة --- باش نعرفو الـ branche infinie، نحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. إذا لقينا عدد a ، نكمل نحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax)$.

Question 1c — Limites et interprétation (branche parabolique)

Calcul de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - e \ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - e \frac{\ln x}{x} \right) = 1 \quad (\text{car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0)$$

Calcul de $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x)$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - e \ln x - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-e \ln x) = -\infty$$

Interprétation :

Puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 1 \cdot x) = -\infty$, la courbe (C) admet une **branche parabolique de direction la droite $\Delta : y = x$** au voisinage de $+\infty$.

تلمیحة --- الـ **dérivée** متاع x هي 1 ومتاع $\ln x$ هي $1/x$. بعدین وحدّ المقامات.

Question 2a — Montrer que $f'(x) = \frac{x - e}{x}$

f est dérivable sur $]0, +\infty[$:

$$f'(x) = (x - e \ln x)' = 1 - e \times \frac{1}{x} = 1 - \frac{e}{x} = \frac{x - e}{x}$$

Pour tout $x > 0$, $f'(x) = \frac{x - e}{x} \checkmark$

Question 2b — Tableau de variation de f

Puisque $x > 0$, le signe de $f'(x)$ dépend uniquement de $x - e$:

- $f'(x) = 0 \iff x = e$
- $f'(x) < 0 \iff x < e$ (f décroissante)
- $f'(x) > 0 \iff x > e$ (f croissante)

Calcul de l'extremum : $f(e) = e - e \ln(e) = e - e(1) = 0$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	$+\infty$		$+\infty$
		↘ 0 ↗	

Question 2c — Position relative de (C) et $\Delta : y = x$

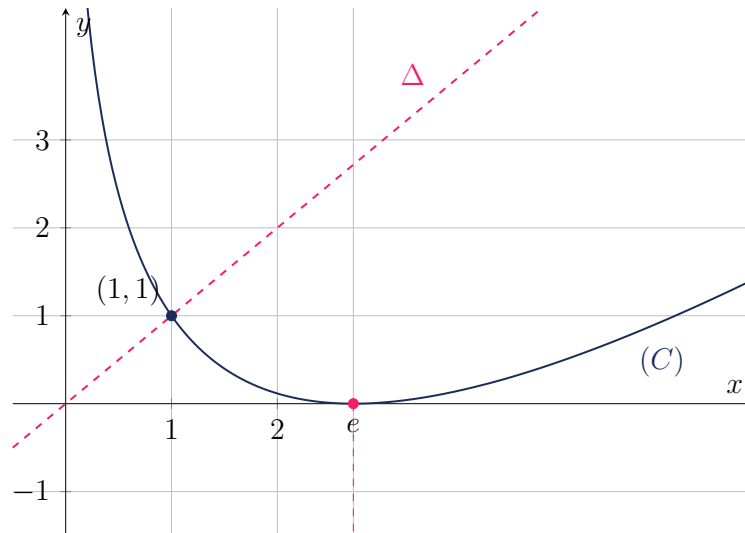
On étudie le signe de la différence $f(x) - y_{\Delta}$:

$$f(x) - x = (x - e \ln x) - x = -e \ln x$$

Or $e > 0$, donc le signe dépend de $-\ln x$:

- $f(x) - x = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$
- $f(x) - x > 0 \iff -\ln x > 0 \iff \ln x < 0 \iff 0 < x < 1$
- $f(x) - x < 0 \iff -\ln x < 0 \iff \ln x > 0 \iff x > 1$

- Sur $]0, 1[$, (C) est **au-dessus** de Δ
- Sur $]1, +\infty[$, (C) est **en-dessous** de Δ
- (C) coupe Δ au point de coordonnées $(1, 1)$

Question 3 — Tracer (C) et Δ 

تلمیحة --- باش نلقى $g'(x)$ نستعمل قاعدة الضرب $(u \times v)' = u'v + uv'$.

Question 4a — Montrer que $g'(x) = e \ln x$

$g(x) = ex(\ln x - 1) = u(x) \times v(x)$ avec $u(x) = ex$ et $v(x) = \ln x - 1$. $u'(x) = e$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$.

$$g'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) = e(\ln x - 1) + ex \left(\frac{1}{x} \right) = e \ln x - e + e = e \ln x$$

Pour tout $x > 0$, $g'(x) = e \ln x$ ✓

تلمیحة --- نلاحظ أن $f(x) = x - g'(x)$. إذن Δ primitive هي $\frac{x^2}{2} - g(x) + C$. وعوض بـ 1 باش تلقى C .

Question 4b — Primitive F de f qui s'annule en 1

On sait que $f(x) = x - e \ln x = x - g'(x)$. Donc une primitive générale de f est :

$$F(x) = \frac{x^2}{2} - g(x) + C = \frac{x^2}{2} - ex(\ln x - 1) + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

On veut que $F(1) = 0$:

$$F(1) = \frac{1^2}{2} - e(1)(\ln 1 - 1) + C = 0 \implies \frac{1}{2} - e(-1) + C = 0 \implies \frac{1}{2} + e + C = 0 \implies C = -e - \frac{1}{2}$$

$$F(x) = \frac{x^2}{2} - ex(\ln x - 1) - e - \frac{1}{2}$$

تلمیحة --- المساحة هي التكامل من 1 إلى e . بما أن Δ فوق (C) ، نكتب $(y_\Delta - f(x))$.

Question 5 — Aire de la partie du plan

Sur $[1, e]$, Δ est au-dessus de (C) (voir Q2c). Donc on calcule $\int_1^e (x - f(x)) dx$.

$$\mathcal{A} = \int_1^e (x - (x - e \ln x)) dx = \int_1^e e \ln x dx$$

Or $e \ln x = g'(x)$. L'intégrale est donc $[g(x)]_1^e$.

$$[g(x)]_1^e = g(e) - g(1) = e(e)(\ln e - 1) - e(1)(\ln 1 - 1) = e^2(1 - 1) - e(0 - 1) = 0 - (-e) = e$$

L'aire est $\mathcal{A} = e$ unités d'aire (u.a.)

يلا اجتهد ! كل غلطة هي درس --- الأستاذ سلطاني يحب يشوفك تنجح